

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题得分

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设 A、B、C 为 3 个事件，则事件“A、B、C 中恰好有一个发生”可以表示为_____.

2. 一个口袋里装有 10 只球，分别编上号码 1, 2, ..., 10，随机地从口袋里取 3 只球，则最大号码是 5 的概率为_____.

3. 已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A|\bar{B})=0.6$ ，则 $P(A|(A\cup\bar{B}))=$ _____.

4. 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{3c}$	$\frac{1}{6c}$	$\frac{1}{9c}$	$\frac{1}{18c}$

，则常数 c = _____.

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} Cx^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则概率 $P(X > 1 | X > 0.5) =$ _____.

6. 设 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，且 $P(X = 1) = \frac{1}{2}P(X = 2)$ ，则 $E(X^2) =$ _____.

7. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立， $X_1 \sim N(2, 8), X_2 \sim U(0, 4), X_3 \sim E(2)$ ，令随机变量 $Y = 1 - \frac{1}{2}X_1 + 3X_2 - X_3$ ，则 $E(Y) =$ _____， $D(Y) =$ _____.

8. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为_____.

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本，已知 $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \alpha X_2 + \frac{1}{4}X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计量，则 $\alpha =$ _____.

10. 设来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (μ, σ^2 均未知) 的样本值 x_1, x_2, x_3, x_4 满足 $\sum_{i=1}^4 x_i = 48$ ， $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 579$ ，已知 $t_{0.05}(3) = 2.35$ ，则 μ 的置信度为 0.90 的双侧置信区间为_____.

本题得分

二、〔本题 10 分〕发射一枚鱼雷击中潜艇致命部位的概率为 1/4，击中非致命部位的概率为 1/2，没击中的概率为 1/4，若潜艇被击中致命部位 1 次即被击毁，非致命部位被击中 2 次被击毁的概率为 5/9，非致命部位被击中 1 次被击毁的概率为 1/9，求：同时发射 2 枚鱼雷潜艇被击毁的概率.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师： 命题组 命题时间 2020.12.15

使用学期 2020-2021-01 总张数 3 教研室主任审核签字

第 1 页 共 3 页

本题得分	
------	--

三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E(Y^2)$.

本题得分	
------	--

四、〔本题 12 分〕设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求：(1) 边缘概率密度 $f_x(x)$ ；(2) 数学期望 $E(Y), E(XY)$ ；

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1 - Y) = 0$ 有实根的概率.

本题 得分	
----------	--

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<\infty$ ，其中 $\sigma>0$ 为未知参数， $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的样本，求 σ 的最大似然估计量.

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕某种型号电池的寿命长期以来服从方差 $\sigma^2=600^2$ 的正态分布，现从中随机抽取 26 只，测得其平均寿命 $\bar{x}=1000$ 小时，样本标准差 $s=500$ 小时. 若寿命问能否判断这批电池的寿命的波动性较以往有显著的变化.（取 $\alpha=0.02$ ）

（附表： $t_{0.01}(25)=2.485, t_{0.025}(25)=2.060, \chi^2_{0.01}(25)=44.314, \chi^2_{0.99}(25)=11.524$ ）

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 6 分〕设 $A、B$ 是任意随机事件，

证明：(1) $P(A)P(B)=P(AB\cup A\bar{B})P(AB\cup \bar{A}B)$ ；

(2) $P(A)P(B)\geq P(A\cup B)P(AB)$.